ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Protéines

PARTIE 03

Rôles et diversité des protéines

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · RÔLES ET DIVERSITÉ

Ce que les protéines *savent faire*

Vingt briques seulement, et pourtant des millions de protéines différentes qui transportent l'oxygène, digèrent le mil, défendent contre le paludisme et font battre ton cœur. Cette partie explique ce miracle en **4 notions** : l'**immense diversité** des séquences possibles, le **catalogue des grands rôles** des protéines, la **spécificité des enzymes** (modèle clé-serrure) et le chemin **du gène au caractère**.

25 min · 4 notions · 7 sections · Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Vingt briques, des millions d'édifices

01 Notion 1 · diversite_proteines — L'immense diversité des protéines

02 Notion 2 · roles_proteines — Le catalogue des grands rôles

03 Notion 3 · enzymes_specificite — Les enzymes, catalyseurs de la vie

04 Notion 3 · enzymes_specificite — Le modèle clé-serrure

05 Notion 4 · gene_proteine_caractere — Du gène au caractère

06 Synthèse — Protéines, santé et méthode d'association

00 MOTIVATION

Vingt briques, des millions d'édifices

Fais un inventaire rapide de ce que tes protéines font *en ce moment même* : ton sang transporte l'oxygène jusqu'à ton cerveau (hémoglobine), ta salive découpe l'amidon du porridge (amylase), tes muscles maintiennent ta posture (actine, myosine), ton système immunitaire surveille les moustiques porteurs de paludisme (anticorps), et tes cheveux poussent (kératine). Autant de tâches différentes, exécutées par des molécules construites avec le **même alphabet de 20 acides aminés**.

Comment un alphabet si réduit peut-il écrire une bibliothèque si vaste ? C'est la question centrale de cette partie — et la réponse tiendra en deux mots : **l'ordre**. Compare avec une autre écriture que tu connais bien : l'écriture arabe ou latine utilise environ 20 à 30 lettres, et pourtant elle a produit toute la littérature du monde. C'est la **séquence** des lettres qui fait le sens, pas le nombre de lettres.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

Diversité des ordres → diversité des formes → diversité des fonctions. Chaque séquence d'acides aminés se replie en une forme tridimensionnelle propre (partie 2), et chaque forme n'accomplit qu'une tâche précise. Lire cette partie, c'est suivre la chaîne complète : gène → séquence → forme → rôle.

POUR SITUER L'ENJEU

*Une cellule humaine contient simultanément des **milliers de protéines différentes**, chacune active au bon endroit et au bon moment. Le budget d'une cellule, c'est son programme génétique : c'est lui qui décide quelles protéines fabriquer, en quelle quantité et quand.*

L'immense diversité des protéines

Comptons au lieu de supposer. Si un polypeptide ne comptait que **3 acides aminés**, combien de séquences différentes pourrait-on écrire avec un alphabet de 20 ? Il y aurait 20 choix pour la 1re position, 20 pour la 2e, 20 pour la 3e :

$$20 \times 20 \times 20 = 20^3 = 8000$$

peptides différents. Déjà 8000 « mots » avec 3 lettres !

LE PRINCIPE DE LA DIVERSITÉ

Pour un polypeptide de **n acides aminés**, le nombre de séquences possibles est 20^n (vingt possibilités à chaque position). La diversité des protéines vient donc des **combinaisons des 20 acides aminés dans tous les ordres possibles** — et non de la nature des briques, qui est la même pour tous les êtres vivants.

Appliquons ce calcul à une protéine ordinaire de **100 acides aminés** (c'est encore une petite protéine) :

LE CALCUL À CONNAÎTRE

Polypeptide de 100 AA → 20^{100} séquences possibles (soit ≈ 10^{130})

Un nombre si grand que la nature n'en utilise qu'une part infime : la diversité théorique des protéines est pratiquement illimitée.

Que signifie 10^{130} ? Le nombre d'atomes de l'univers observable est estimé à environ 10^{80}. Autrement dit, les séquences *possibles* d'un seul petit polypeptide dépassent de très loin le nombre d'atomes de l'univers *entier*. Avec le même jeu de 20 briques, le vivant n'a donc jamais été à court de protéines nouvelles : l'évolution pioche dans un réservoir quasi infini.

⚠️ LE PIÈGE PRINCIPAL DU CHAPITRE

On répond parfois « les protéines sont diverses parce qu'il y a 20 acides aminés différents ». Insuffisant — et partiellement faux ! 20 briques donnent **20 protéines**, pas des millions. La diversité vient de **l'ordre** (la séquence) : 20 AA arrangés en chaînes de 100 produisent 20^{100} combinaisons possibles. Écris toujours : *« la diversité provient des combinaisons des 20 acides aminés dans tous les ordres »*.

🧬 VÉRIFICATION PAR LA COMPARAISON

Deux protéines de 100 acides aminés, composées **exactement des mêmes acides aminés en proportions égales**, mais rangées dans deux ordres différents, auront des séquences différentes → des repliements différents → des fonctions différentes. L'ordre est tout : c'est la conclusion de la partie 1, devenue ici un moteur de diversité.

02 NOTION 2 · ROLES_PROTEINES

Le catalogue des grands rôles

Place au répertoire. Les rôles des protéines se classent en sept grandes catégories que le programme attend nommément, chacune avec sa protéine d'exemple. Ce tableau est l'un des plus rentables du chapitre aux épreuves :

RÔLE	PROTÉINE D'EXEMPLE	FONCTION PRÉCISE
Enzymatique (catalyse)	amylase salivaire	découpe l'amidon en maltose dès la bouche
Transport	hémoglobine	fixe et transporte l'O_2 dans le sang
Structural	collagène ; kératine	os, tendons, peau ; cheveux, ongles, corne des zébus
Défense immunitaire	anticorps	reconnaissent et neutralisent les microbes (paludisme…)
Hormonale	insuline	régule le taux de glucose sanguin (glycémie)
Contractile	actine et myosine	glissement des filaments : contraction du muscle
Réserve	ovalbumine ; caséine	réserve d'acides aminés dans le blanc d'œuf et le lait

Trois remarques pour bien fixer ce tableau :

Une forme = une tâche

: chaque rôle découle de la forme 3D. La cavité de l'hémoglobine épouse l'O_2 ; le site actif de l'amylase épouse l'amidon ; la forme allongée du collagène tressé résiste à la traction. La

relation structure-fonction de la partie 2 travaille ici, protéine après protéine.

Insuline, hémoglobine et anticorps sont des protéines

: c'est un argument massif pour l'idée « les gènes réalisent leurs effets par les protéines » (section 05).

Le rôle de réserve

est souvent oublié : l'ovalbumine du blanc d'œuf n'est pas là pour structurer l'œuf, c'est la réserve d'acides aminés que consommera l'embryon — et que nous consommons à sa place à petit-déjeuner.

EXEMPLE DE SANTÉ PUBLIQUE — L'ANÉMIE

Quand l'hémoglobine manque (carences en fer, paludisme, drépanocytose), les tissus manquent d'oxygène : c'est l'**anémie**, très fréquente chez les enfants et les femmes enceintes au Niger. Fatigue, pâleur, essoufflement : derrière ces symptômes, une seule protéine insuffisante. Rôle de transport → conséquence clinique : c'est le type de lien qu'on attend de toi en argumentation.

ERREUR CLASSIQUE AU BAC

Ne dis jamais « la protéine est un nutriment qui donne de l'énergie » pour définir son rôle biologique. Dans l'organisme, les protéines alimentaires servent surtout de **matériau de construction** (leurs acides aminés rebâtissent les protéines de nos cellules). L'énergie principale vient des glucides et des lipides.

03 NOTION 3 · ENZYMES_SPECIFICITE

Les enzymes, catalyseurs de la vie

Zoom sur la catégorie la plus spectaculaire : les enzymes. Sans elles, la digestion d'un repas prendrait des années au lieu d'heures ; la cellule serait un four stérile au lieu d'une usine vivante. Toutes les réactions du métabolisme passent par une enzyme.

DÉFINITION — ENZYME

Une **enzyme** est une **protéine** qui **catalyse** une réaction biochimique : elle **accélère** la réaction sans être **consommée**, dans des conditions de température et de pH douces compatibles avec la vie. Chaque enzyme agit sur une molécule précise, appelée **substrat**, et produit des molécules précises : c'est la **spécificité**.

⚗️ EXEMPLE — L'AMYLASE SALIVAIRE

Mâche longtemps un morceau de boule de mil (tuwo) sans avaler : il devient **doux et sucré**. Pourquoi ? L'**amylase** de ta salive découpe l'amidon (polymère de glucose, sans goût sucré) en **maltose**, un sucre sucré. L'amylase transforme l'amidon en maltose — et jamais en protéines : une enzyme ne fait qu'une seule chose, mais elle le fait vite et à la température du corps (≈ 37 °C).

⚠️ DEUX PIÈGES À ÉLIMINER

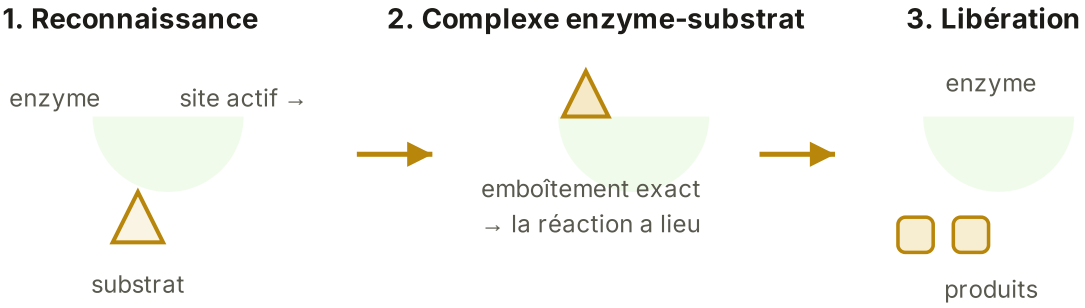
1 — Une enzyme **n'est pas consommée** par la réaction : après avoir transformé des milliers de substrats, elle est toujours là, prête à recommencer. **2** — Ne confonds pas enzyme et hormone : l'**insuline** est une protéine *hormonale* (messager transporté par le sang), pas un catalyseur. Les deux sont des protéines, leurs rôles n'ont rien en commun.

04 NOTION 3 · ENZYMES_SPECIFICITE

Le modèle clé-serrure

Pourquoi une enzyme ne reconnaît-elle que son substrat ? Parce que son repliement 3D (structure tertiaire) crée une cavité aux contours exacts : le **site actif**. Le substrat s'y emboîte comme une clé dans sa serrure — c'est le modèle clé-serrure, en version simplifiée.

MODÈLE CLÉ-SERRURE (SIMPLIFIÉ)



Substrat → Produits — et l'enzyme ressort INTACTE, prête à recommencer

la spécificité vient de la complémentarité de forme entre site actif et substrat

Le substrat (la clé) s'emboîte dans le site actif (la serrure) : la réaction se produit, les produits repartent, l'enzyme est régénérée.

1 **Fixation du substrat**

le substrat se loge dans le site actif, dont la forme lui est complémentaire

2 **Complexe enzyme-substrat**

maintenu quelques instants, le substrat est fragilisé : la réaction se produit

3 **Libération des produits**

les produits, devenus incompatibles avec le site actif, se détachent

4 **L'enzyme repart à zéro**

inchangée, elle accueille un nouveau substrat : c'est pourquoi une petite quantité suffit

SPÉCIFICITÉ ET STRUCTURE-FONCTION

La **spécificité de substrat** est un cas parfait de relation structure-fonction : le site actif est un creux de la structure tertiaire. **Si le repliement change (dénaturation, pH, chaleur), le site actif se déforme → le substrat ne s'emboîte plus → l'enzyme perd son activité.** Relis la partie 2 : c'est exactement le blanc d'œuf cuit, version enzyme.

Du gène au caractère

Qui ordonne l'écriture des séquences ? La partie 2 l'a annoncé : l'**information génétique**. Fermons la boucle logique du chapitre en reliant l'ADN, que tu étudies dans d'autres chapitres, aux protéines que tu viens de découvrir.

DÉFINITION — GÈNE

Un **gène** est une portion d'ADN qui porte l'information permettant de **synthétiser une protéine**. L'ordre des nucléotides du gène commande l'ordre des acides aminés de la protéine : on dit que la protéine **réalise** l'information génétique.

Gène (ADN) → protéine → caractère

L'information génétique s'exprime par les protéines : c'est une protéine (ou son action) qui réalise concrètement le caractère observé.

1 **Le gène porte la séquence**
chaque gène code l'ordre des acides aminés d'un polypeptide (structure primaire)

2 **La cellule synthétise la protéine**
les acides aminés sont enchaînés puis repliés en forme 3D fonctionnelle

3 **La protéine agit**
elle catalyse, transporte, structure ou défend : son action apparaît au niveau de l'individu

4 **Le caractère s'observe**
groupe sanguin, forme des globules rouges, couleur des yeux : le phénotype s'exprime

🧬 EXEMPLE CROISÉ — LA DRÉPANOCYTOSE, ENCORE ELLE

Un **allèle** particulier du gène de l'hémoglobine change **un seul acide aminé** de la chaîne β → l'hémoglobine S se forme mal et s'agrège → les globules rouges prennent une forme en faucille (caractère observable, visible au microscope) → transport de l'O_2 défaillant (maladie). La chaîne complète **allèle → protéine → caractère** tient dans un seul exemple nigérien et célèbre des épreuves.

🩸 DEUXIÈME EXEMPLE — LES GROUPES SANGUINS ABO

Le gène ABO commande des enzymes qui fabriquent des marqueurs à la surface des globules rouges. Selon l'allèle possédé (A, B ou O), l'enzyme réalisée diffère, le marqueur diffère, et le **groupe sanguin** — un caractère de chaque individu — en résulte. Rôle enzymatique et rôle de reconnaissance membranaire se rejoignent ici.

⚠️ FORMULATION À MAÎTRISER

La phrase attendue est : **« les protéines réalisent l'information génétique »** — ou « un gène détermine la synthèse d'une protéine, qui réalise un caractère ». Évite le raccourci « le gène fait le caractère » sans passer par la protéine : au niveau Terminale D, l'intermédiaire **protéine est obligatoire** dans le raisonnement.

06 SYNTHÈSE

Protéines, santé et méthode d'association

Ce catalogue de rôles a des conséquences très concrètes pour la santé au Niger. Puisque les protéines font presque tout, leur **absence** fait tout défaillir :

— **Apports alimentaires** : viande, poisson séché, lait (fura), œufs, niébé, arachide, soja fournissent les acides aminés — dont les 8 essentiels — nécessaires à la synthèse de nos propres protéines.

- **Carence protéique** : le **kwashiorkor** (œdèmes, ventre gonflé, retard de croissance) frappe le jeune enfant privé de protéines : sans acides aminés, pas de nouvelles protéines — ni enzymatiques, ni structurales, ni de transport.

- **Défense contre le paludisme** : les **anticorps**, protéines du système immunitaire, reconnaissent les parasites. S'assurer une bonne alimentation protégée contre les moustiques, c'est laisser ses anticorps travailler avec les moyens qu'on leur donne.

- **Anémie** : insuffisance d'hémoglobine (carences en fer, paludisme, drépanocytose) → fatigue et essoufflement : le rôle de transport s'effondre.

Côté méthode, la question d'examen typique de cette partie demande d'**associer chaque protéine à son rôle** — ou l'inverse. Utilise ce réflexe en trois temps :

RÈGLE — ASSOCIER PROTÉINE ET RÔLE

1) Demande-toi *où* se trouve la protéine (muscle → contractile ; sang → transport ou défense ; salive → enzymatique). **2)** Demande-toi *ce que fait sa forme* (cavité → transport ou catalyse ; fibre longue → structural). **3)** Formule une phrase complète : *« l'amylase, protéine enzymatique, catalyse l'hydrolyse de l'amidon en maltose »* — l'énoncé de rôle **avec** l'exemple concret vaut la totalité des points.

🎓 EXERCICE D'APPLICATION — ASSOCIER SANS SE TROMPER

Énoncé : associe chaque protéine à son rôle : kératine · insuline · actine-myosine · anticorps · ovalbumine · hémoglobine — avec : contractile · réserve · structural · transport · hormonale · défense immunitaire.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Kératine → structural (cheveux, ongles, corne). **Insuline → hormonale** (régule la glycémie). **Actine-myosine → contractile** (contraction musculaire). **Anticorps → défense immunitaire** (reconnaissent les microbes). **Ovalbumine → réserve** (acides aminés du blanc d'œuf). **Hémoglobine → transport** (O_2 dans le sang).

Le réflexe supplémentaire : pour chaque paire, ajoute une phrase sur la **forme** : l'hémoglobine est globulaire avec un site de fixation de l'O_2 ; la kératine est fibrillaire et résistante ; les anticorps présentent des sites de reconnaissance complémentaires des microbes. Structure → fonction, toujours.

💡 LA BOUCLE FINALE DU CHAPITRE

Gène → séquence des 20 AA (ordre parmi 20^n possibles) → repliement 3D → forme précise → rôle unique (enzymatique, transport, structural…) → caractère. Si tu sais dérouler cette chaîne dans un sens comme dans l'autre — d'un exemple de protéine jusqu'à son gène — le chapitre est acquis.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La diversité des protéines s'explique par :

CORRECTION

les combinaisons dans tous les ordres possibles. Un polypeptide de 100 AA admet 20^{100} séquences ($\approx 10^{130}$) : l'ordre fait la diversité, pas le nombre de briques. (A est le piège classique : 20 briques ≠ 20 édifices.)

Exercice 2

L'amylase salivaire hydrolyse l'amidon en maltose, mais n'agit jamais sur les protéines. Cette propriété s'appelle :

CORRECTION

la spécificité de substrat. Le site actif de l'amylase n'accueille que l'amidon (modèle clé-serrure). La dénaturation (B) est la perte de forme 3D — elle détruirait l'activité, elle ne l'explique pas.

Exercice 3

Quelle est la bonne chaîne de causalité entre information génétique et caractère ?

CORRECTION

gène → protéine → caractère. Le gène fixe la séquence d'acides aminés ; la protéine repliée agit (enzyme, transport, structure…) ; c'est cette action qui réalise le caractère. La protéine est l'intermédiaire OBLIGATOIRE du raisonnement.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[diversite_proteines]** Un polypeptide de n acides aminés admet 20^n séquences possibles : **100 AA → 20^{100} combinaisons (≈ 10^{130})** — la diversité vient de l'**ordre** des 20 AA, pas de leur nature
- ✓ **[roles_proteines]** Sept grands rôles à connaître avec leur exemple : **enzymatique** (amylase), **transport** (hémoglobine → O_2), **structural** (collagène, kératine), **défense immunitaire** (anticorps), **hormonale** (insuline), **contractile** (actine, myosine), **réserve** (ovalbumine)
- ✓ **[roles_proteines]** Chaque rôle découle de la forme 3D : la relation structure-fonction relie le chapitre entier

- ✓ **[enzymes_specificite]** Une **enzyme** est une protéine qui catalyse une réaction : elle accélère, n'est **pas consommée**, agit dans des conditions douces (T ≈ 37 °C, pH propre à chaque enzyme)

- ✓ **[enzymes_specificite]** Modèle clé-serrure : le **substrat** s'emboîte dans le **site actif** → complexe enzyme-substrat → produits libérés → enzyme intacte et prête à recommencer

- ✓ **[enzymes_specificite]** Si le repliement se déforme (chaleur, pH), le site actif se déforme : **perte de l'activité enzymatique** — dénaturation et spécificité se rejoignent

- ✓ **[gene_proteine_caractere]** Un **gène** (portion d'ADN) code la séquence d'une protéine : **gène** → **protéine** → **caractère** (ex : allèle → hémoglobine S → globules rouges en faucille)

- ✓ **[diversite_proteines]** Santé : kwashiorkor (carence en protéines), anémie (hémoglobine insuffisante) — les protéines alimentaires (niébé, arachide, lait, poisson) fournissent les briques de nos propres protéines

---

🎯

Partie 3 terminée !

Le chapitre est complet — passe à la partie 4 : la fiche de révision qui condense tout